Informe ejecutivo de seguridad de red

Análisis de eventos de seguridad, accesos y alertas — CICIDS2017

Periodo: 03/07/2017 – 07/07/2017 · **Generado:** 27/10/2026 16:12 · **Versión:** 1.0

Equipo 2 — Cybersecurity Data Analytics

1. Resumen ejecutivo

Se analizaron 2,827,562 flujos de red entre 03/07/2017 – 07/07/2017. El 19.68% (556,555) fue malicioso, repartido en 14 tipos de ataque. DoS Hulk es el más frecuente (41.3% de los ataques) y la familia DoS/DDoS concentra 68.2%. La hora 16:00 reúne 41.9% de los ataques, 70.3% son de bajo volumen y sus flujos duran ≈11 veces más que los benignos (mediana), por lo que las reglas de detección deben combinar variables y no depender solo del tamaño del flujo.

FLUJOS ANALIZADOS
2,827,562

FLUJOS DE ATAQUE
556,555

% TRÁFICO MALICIOSO
19.68%

TIPOS DE ATAQUE DETECTADOS
14

PESO DE DOS/DDOS
68.2%

ATAQUES DE BAJO VOLUMEN
70.3%

2. Metodología y fuente

Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado). Pipeline: parquet enriquecido → agregados anónimos (pandas) → KPIs → gráficos (Plotly) → plantilla Jinja2 → HTML/PDF/DOCX. Validaciones automáticas: las sumas por etiqueta, día y protocolo coinciden con el total de flujos.

3. Resultados

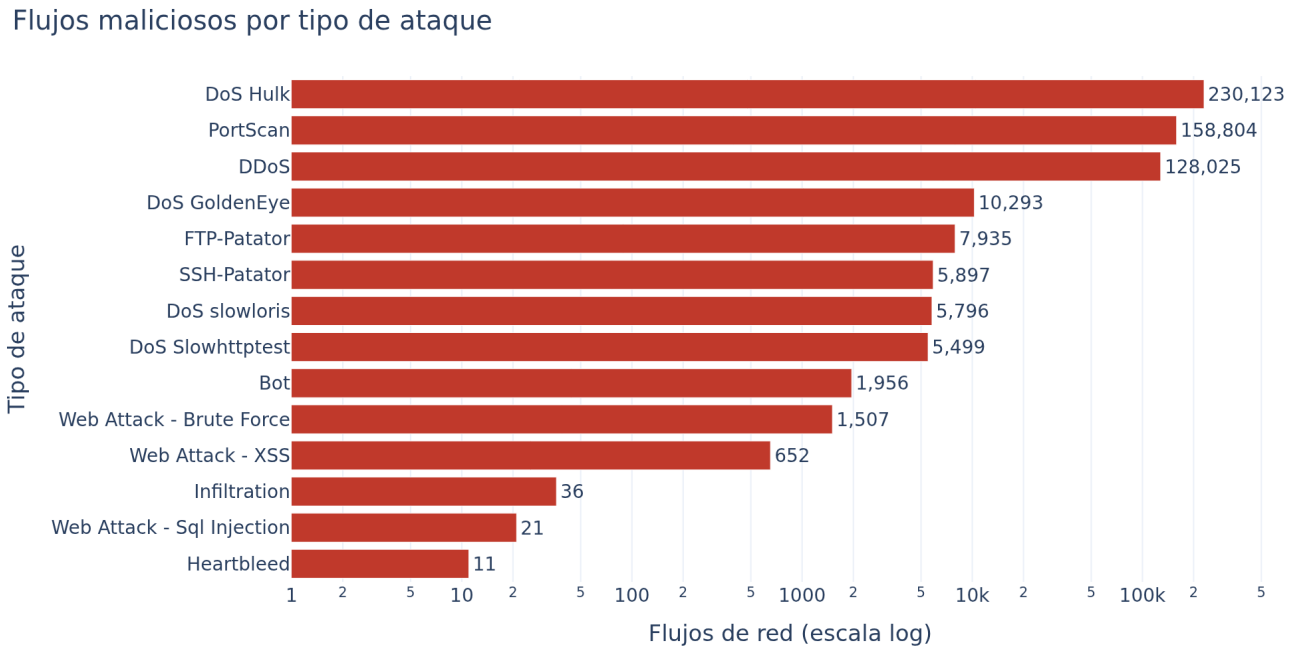


Figura 1. Ataques por tipo. Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado).

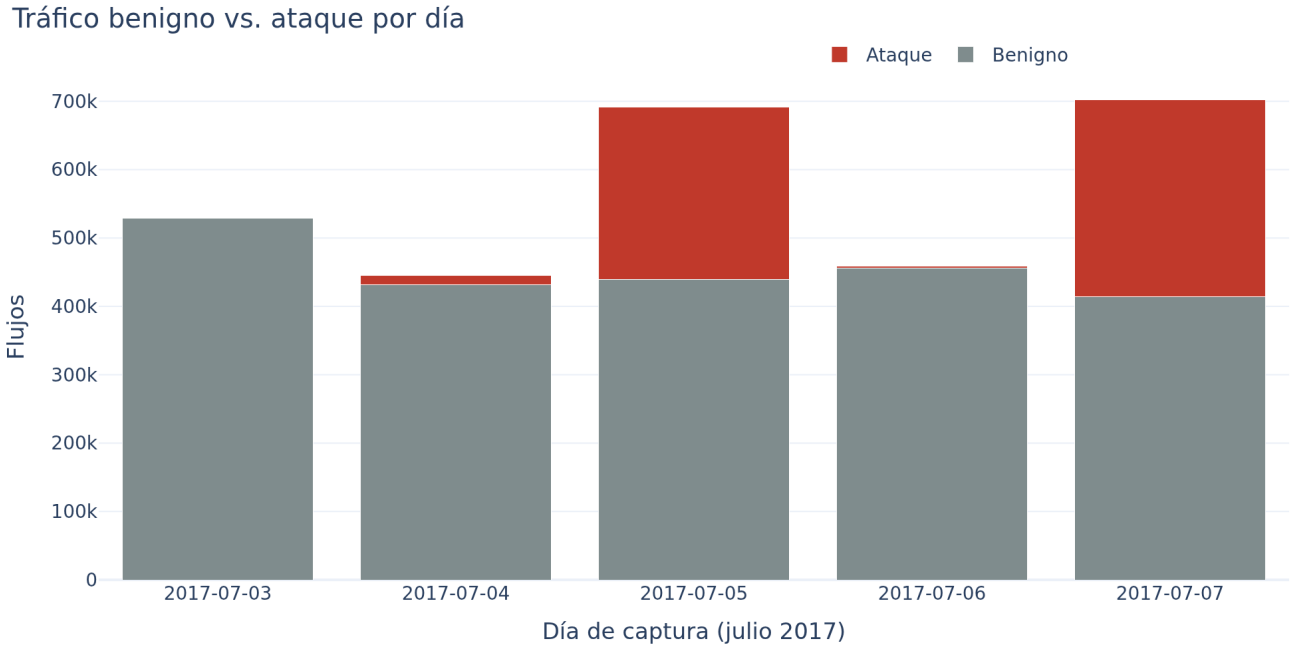


Figura 2. Ataques por día. Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado).



Figura 3. Ataques por hora. Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado).

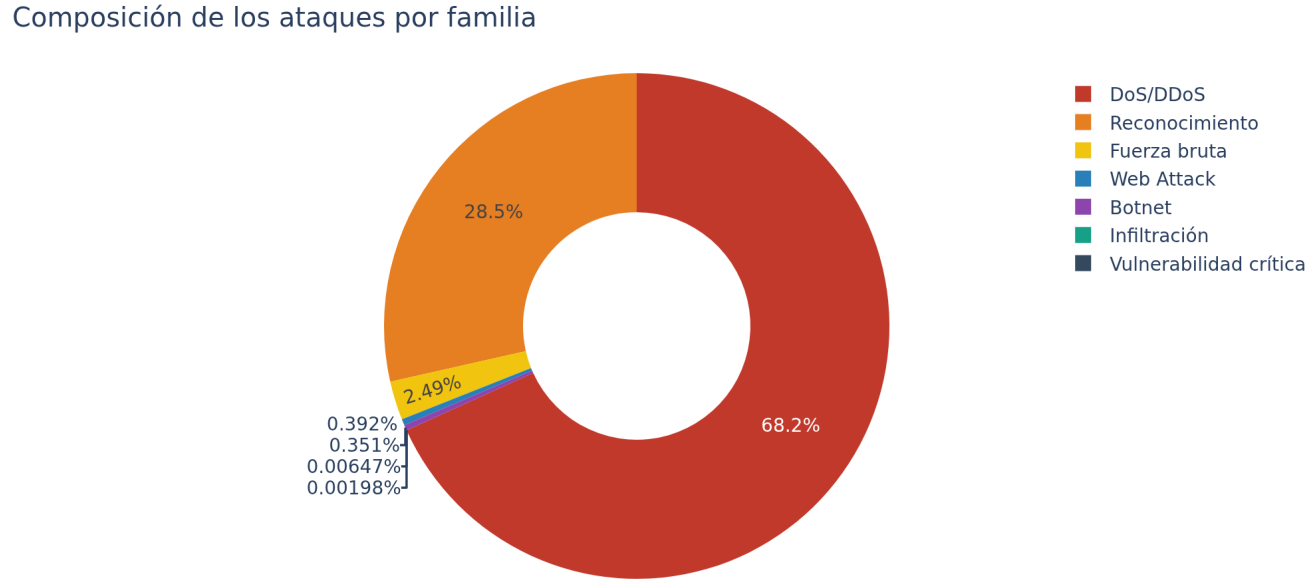


Figura 4. Familias de ataque. Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado).

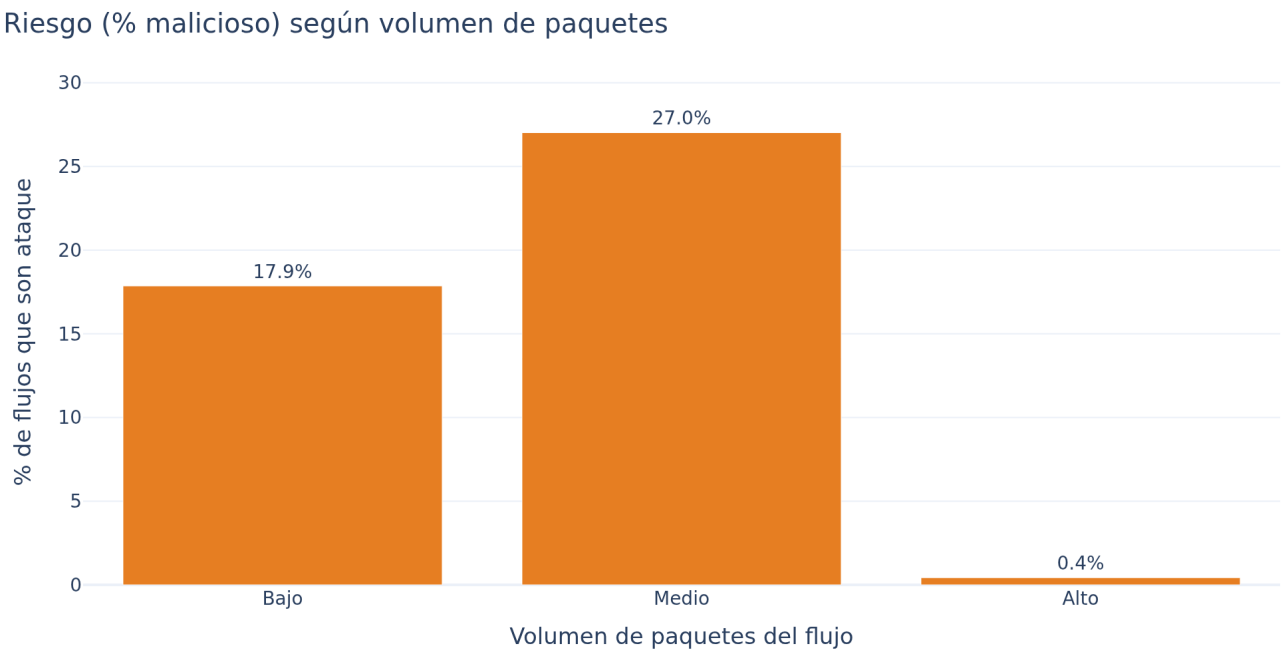


Figura 5. Riesgo por volumen de paquetes. Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado).

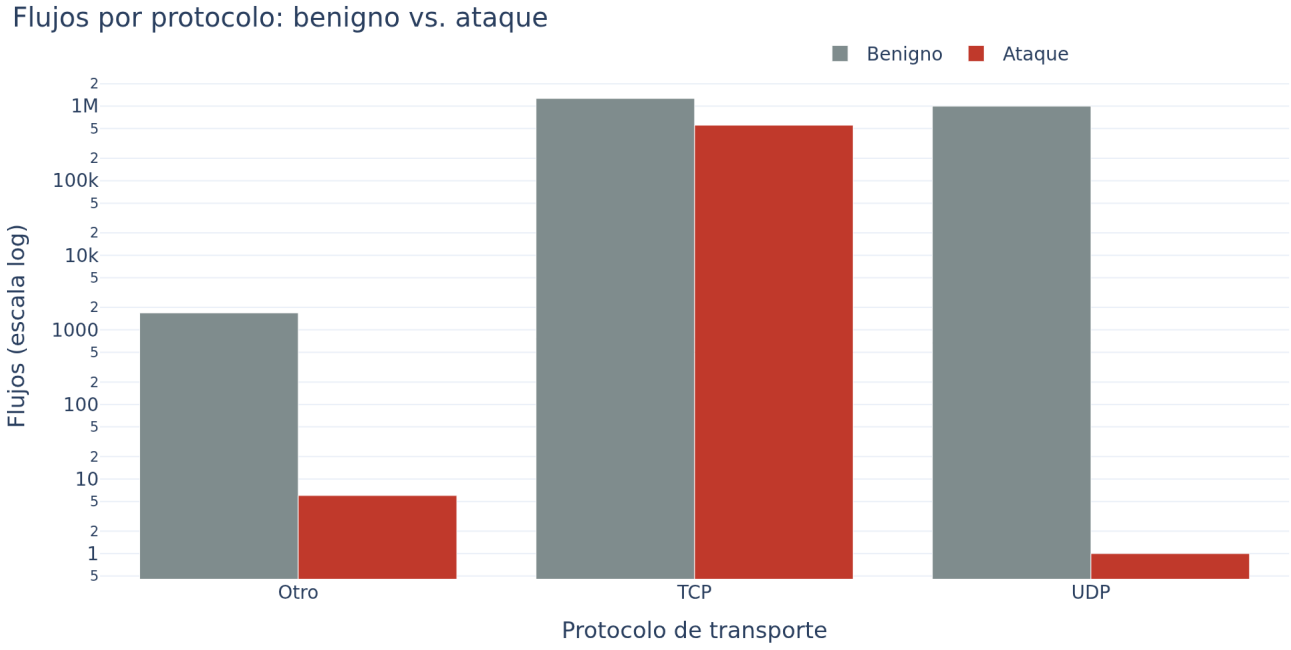


Figura 6. Flujos por protocolo. Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado).

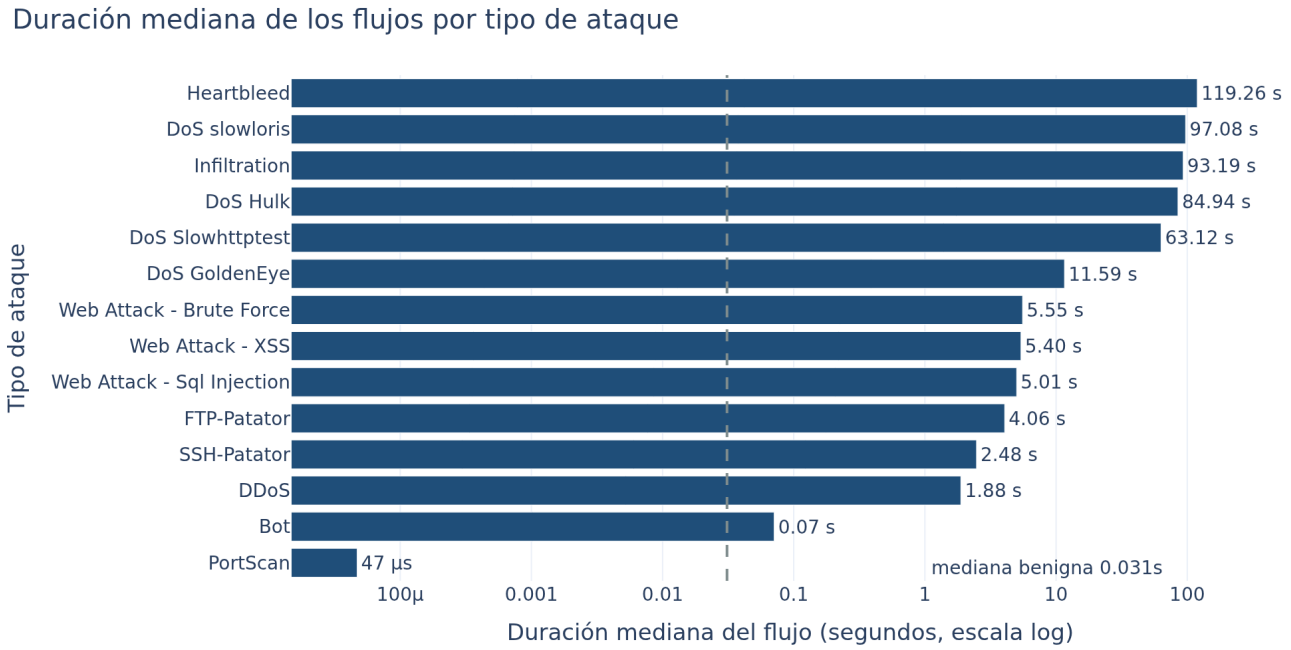


Figura 7. Duración mediana por tipo de ataque. Fuente: dataset_enriquecido_final.parquet (CICIDS2017, agregado y anonimizado).

Detalle por tipo de ataque

Tipo de ataque	Familia	Flujos	% de ataques	Duración mediana (s)
DoS Hulk	DoS/DDoS	230,123	41.35%	84.94
PortScan	Reconocimiento	158,804	28.53%	4.7e-05
DDoS	DoS/DDoS	128,025	23.00%	1.879
DoS GoldenEye	DoS/DDoS	10,293	1.85%	11.59
FTP-Patator	Fuerza bruta	7,935	1.43%	4.056
SSH-Patator	Fuerza bruta	5,897	1.06%	2.475
DoS slowloris	DoS/DDoS	5,796	1.04%	97.08
DoS Slowhttptest	DoS/DDoS	5,499	0.99%	63.12
Bot	Botnet	1,956	0.35%	0.07097
Web Attack - Brute Force	Web Attack	1,507	0.27%	5.552
Web Attack - XSS	Web Attack	652	0.12%	5.399
Infiltration	Infiltración	36	0.01%	93.19
Web Attack - Sql Injection	Web Attack	21	0.00%	5.006
Heartbleed	Vulnerabilidad crítica	11	0.00%	119.3

4. Hallazgos

1. DoS Hulk es el ataque más frecuente

Evidencia: 230,123 flujos, 41.3% de todos los ataques; la familia DoS/DDoS concentra 68.2%.

Interpretación: La amenaza dominante es la saturación de servicios web (denegación de servicio), no la intrusión silenciosa.

Impacto: Un solo patrón explica la mayoría de la carga maliciosa: mitigarlo reduce el riesgo de forma desproporcionada.

Decisión sugerida: Priorizar rate limiting y alertas de DoS sobre servicios HTTP.

Limitación: CICIDS2017 es tráfico de laboratorio: las proporciones no son extrapolables a una red productiva.

2. Los ataques se concentran en la hora 16:00

Evidencia: 233,292 flujos de ataque en esa hora (41.9% del total); solo 4 de 5 días presentan ataques y el día pico fue 2017-07-07 (288,785 ataques).

Interpretación: La actividad maliciosa llega en ventanas concentradas, no distribuida uniformemente.

Impacto: Una vigilancia uniforme desperdicia capacidad analítica fuera de las ventanas críticas.

Decisión sugerida: Reforzar monitoreo y guardia en las franjas de mayor incidencia.

Limitación: Las horas reflejan el calendario del experimento (un escenario por franja), no un patrón humano real.

3. Los ataques son mayormente flujos de bajo volumen de paquetes

Evidencia: 70.3% de los ataques tienen volumen 'Bajo'; en cambio 99.57% de los flujos de volumen 'Alto' son benignos.

Interpretación: El volumen alto por sí solo no indica ataque; los ataques son flujos pequeños y repetitivos.

Impacto: Reglas basadas solo en umbrales altos de volumen no detectarían la mayoría de los ataques.

Decisión sugerida: Combinar volumen con frecuencia, puerto destino y duración en las reglas de detección.

Limitación: El volumen está categorizado (Bajo/Medio/Alto): se pierde detalle fino.

4. Los flujos de ataque duran mucho más que los benignos

Evidencia: Duración mediana: 0.35 s en ataques vs 0.031 s en benignos (≈11 veces más). La excepción es PortScan, con flujos de microsegundos.

Interpretación: Los ataques de agotamiento (DoS lentos) mantienen conexiones abiertas; el escaneo, en cambio, es ráfaga muy corta.

Impacto: La duración separa dos comportamientos de amenaza distintos y sirve como variable de detección.

Decisión sugerida: Alertar por conexiones inusualmente largas y por ráfagas ultracortas masivas hacia muchos puertos.

Limitación: La mediana oculta la dispersión interna de cada tipo de ataque.

5. Casi todo el ataque viaja por TCP y apunta al puerto 80

Evidencia: 99.999% de los ataques usan TCP; el puerto 80 (HTTP) recibe 68.7% de ellos, seguido de FTP (21) y SSH (22).

Interpretación: La superficie de ataque expuesta es, sobre todo, el servicio web sobre TCP.

Impacto: Proteger ese servicio cubre la mayor parte del riesgo observado.

Decisión sugerida: Hardening y monitoreo específico del servicio web; restringir FTP/SSH si no son necesarios.

Limitación: El puerto destino no identifica al atacante; las IP no se publican por gobernanza (Guía 4).

5. Recomendaciones

#	Acción	Prioridad	Responsable	Plazo	KPI de seguimiento
1	Implementar rate limiting y detección de DoS en servicios HTTP	Alta	Equipo de infraestructura / seguridad	30 días	% de flujos DoS/DDoS bloqueados
2	Reforzar monitoreo en las franjas horarias de mayor incidencia	Alta	Analista SOC	15 días	Ataques detectados en hora pico / total
3	Reglas de detección multivariable (volumen + frecuencia + puerto + duración)	Media	Ingeniería de datos / ML	60 días	Tasa de detección sin aumentar falsos positivos
4	Restringir FTP/SSH y bloquear por intentos fallidos (fuerza bruta)	Media	Administración de sistemas	45 días	Intentos de fuerza bruta por día
5	Mantener este informe automatizado y versionado en GitHub	Baja	Equipo 2	Continuo	Informes generados sin intervención manual

6. Matriz de trazabilidad

Cada hallazgo queda enlazado con su evidencia, el archivo de datos del que sale, la transformación aplicada, la figura que lo muestra y la recomendación que origina.

ID	Hallazgo / KPI	Evidencia	Fuente de datos	Transformación	Figura	Recomendación (# y prioridad)
K1	Resumen general de tráfico (KPIs)	2,827,562 flujos; 556,555 ataques (19.68%); 14 tipos	dataset_enriquecido_final.parquet → datos/agregados/ resumen_general.csv	Conteo de flujos totales y de label distinto de BENIGN	Tarjetas de KPIs	—
H1	DoS Hulk es el ataque más frecuente	230,123 flujos (41.3% de los ataques); DoS/ DDoS 68.2%	dataset_enriquecido_final.parquet → datos/agregados/por_etiqueta.csv	Agrupar por label y familia; % sobre el total de ataques	Fig. 1 Ataques por tipo, Fig. 4 Familias de ataque	#1 (Alta)
H2	Los ataques se concentran en la hora 16:00	233,292 ataques a las 16:00 (41.9%); día pico 2017-07-07	dataset_enriquecido_final.parquet → datos/agregados/por_hora.csv, datos/ agregados/por_dia.csv	Contar flujos por hora y por día, separando benigno y ataque	Fig. 3 Ataques por hora, Fig. 2	#2 (Alta)

					Ataques por día	
H3	Los ataques son mayormente flujos de bajo volumen de paquetes	70.3% de los ataques con volumen Bajo; 99.57% del volumen Alto es benigno	dataset_enriquecido_final.parquet → datos/agregados/por_volumen.csv	Contar flujos por categoría de volumen_paquetes; % de ataque por categoría	Fig. 5 Riesgo por volumen de paquetes	#3 (Media)
H4	Los flujos de ataque duran mucho más que los benignos	Mediana 0.35 s (ataque) vs 0.031 s (benigno), x11	dataset_enriquecido_final.parquet → datos/agregados/ resumen_general.csv, datos/ agregados/por_etiqueta.csv	Mediana de flow_duration / 1e6 (µs a s) por clase y por tipo de ataque	Fig. 7 Duración mediana por tipo de ataque	#3 (Media)
H5	Casi todo el ataque viaja por TCP y apunta al puerto 80	99.999% de los ataques por TCP; puerto 80 recibe 68.7%	dataset_enriquecido_final.parquet → datos/agregados/por_protocolo.csv, datos/agregados/puertos_ataque.csv	Contar flujos por protocolo; top 15 de destination_port en ataques	Fig. 6 Flujos por protocolo	#1 (Alta), #4 (Media)

7. Limitaciones y gobernanza

> Dataset de laboratorio (CICIDS2017, 3–7 jul 2017): no representa una red productiva actual.

> Desbalance de clases: ~80% benigno; Heartbleed (11), Infiltration (36) y SQL Injection (21) están muy poco representados.

> Limpieza previa: se eliminaron 288,602 flujos sin etiqueta, 203 duplicados exactos y 2,978 flujos con valores inválidos (Infinity/NaN, rangos); quedan 2,827,562.

> Las direcciones IP, flow_id y puertos de origen no se incluyen (minimización y seudonimización, Guía 4).

> No se incluye análisis geoespacial (Guía 6): es una red de laboratorio sin coordenadas reales; el equivalente por segmento de red exigiría exponer IP.

Informe generado automáticamente desde el notebook Reporte_Automatizado.ipynb. Trazabilidad en metadata_informe.json.